

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 5e Additionner deux nombres décimaux relatifs.
- 5e Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.
- 5e Soustraire deux nombres décimaux relatifs.
- 5e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
- 5e Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.
- 5e Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.

Je me souviens

Range dans l'ordre croissant : $-3 ; 0 ; -7 ; 2$. → **$-7 ; -3 ; 0 ; 2$**

Quelle est la distance à zéro de -9 ? **9**

I. Addition de nombres relatifs

Propriété

Pour calculer la **somme** de deux nombres relatifs :

- **Mêmes signes** : on **garde le signe commun** et on **ajoute** les distances à zéro.
- ****Signes contraires**** (« signes contraires, il faut soustraire ») : on **garde le signe** du nombre ayant la plus **grande** distance à zéro, puis on **soustrait** la plus petite distance à la plus grande.

Exemples :

$$A = (+ 7,2) + (+ 8,3) \rightarrow A = + (7,2 + 8,3) = + 15,5$$

$$B = (- 8) + (- 5) \rightarrow B = - (8 + 5) = - 13$$

$$C = (+ 5) + (- 12) \rightarrow C = - (12 - 5) = - 7$$

Remarque : La somme de deux nombres opposés est égale à **0**.

$$\text{Exemples : } (- 7,4) + 7,4 = 0 \cdot 6 + (- 6) = 0$$

II. Soustraction de nombres relatifs

Propriété

Soustraire un nombre revient à **ajouter son opposé**.

Exemples :

$$D = (- 12) - (- 2) \rightarrow D = (- 12) + (+ 2) = - 10$$

$$E = 15 - (+ 13) \rightarrow E = 15 + (- 13) = 2$$

$$F = 2 - 16 \rightarrow F = 2 + (- 16) = - 14$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai détaillé les étapes (la transformation doit être écrite).
- ☐ J'ai trouvé le bon signe.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).

III. Enchaînement d'additions et de soustractions

Propriété

Pour effectuer des additions et soustractions de relatifs, on peut :

- **transformer** les soustractions en additions ;
- **regrouper** les positifs entre eux et les négatifs entre eux.

Exemple :

$$G = (- 1) + 3 - (- 7) + (- 2) - 5 - 4$$

$$G = (- 1) + 3 + 7 + (- 2) + (- 5) + (- 4)$$

$$G = (3 + 7) + (- 1 - 2 - 5 - 4)$$

$$G = 10 + (- 12)$$

$$G = - 2$$

Simplifier l'écriture d'une somme algébrique

Supprimer les parenthèses et les signes « superflus » :

1. On supprime les parenthèses du **premier** nombre (quel que soit son signe).
2. On supprime tous les signes « + » des nombres positifs et les parenthèses associées.
3. Pour une parenthèse autour d'un **négatif**, on transforme (soustraire = ajouter l'opposé).

Règle des « signes qui se suivent » :



$$a + (+ b) = a + b \cdot a - (- b) = a + b$$

$$a - (+ b) = a - b \cdot a + (- b) = a - b$$

Exemples :

$$9 + (- 8) = 9 - (+ 8) = 9 - 8 = 1$$

$$H = - 5 + (+ 2) \rightarrow H = - 5 + 2 = - 3$$

$$I = 2 - (- 5) - (+ 6) + (- 4) \rightarrow I = 2 + 5 - 6 - 4 = 7 - 10 = - 3$$

$$J = (+ 5) + (+ 18) + (- 14) + 3 - (+ 9) \rightarrow J = 5 + 18 - 14 + 3 - 9 = 26 - 23 = 3$$

$$K = - 5 - (8 - 16) + (7 - 9) \rightarrow K = - 5 - (- 8) + (- 2) = - 5 + 8 - 2 = 1$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).
- ☐ J'ai appliqué les propriétés de calcul.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- Mêmes signes : je les distances ; signes contraires : je
- Soustraire, c'est
- $a - (- b) = \dots$ et $a + (- b) = \dots$

Je suis maintenant capable de ...

Je sais...	 oui !	 avec aide	 à retravailler
5e Additionner deux nombres décimaux relatifs.			
5e Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.			
5e Soustraire deux nombres décimaux relatifs.			
5e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.			
5e Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.			
5e Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.			

Je colorie ou je coche la case qui me correspond pour chaque objectif.